

Учет расходов и ценообразование в отелях

https://gemini.google.com/app/fc7eee05f57b84c2

User prompt: Как отели ведут отчётность расходов? Учитывая, что есть стабильные расходы и переменные расходы. Ну, допустим, электрификация всего здания - это стабильный расход, который не связан с нагрузженностью гостями. А электрификация номеров связана с количеством гостей. Как вообще происходит ценообразование в отеле, учитывая количество гостей, питание, завтрак или полное питание, уборку и прочие сервисы.

Response: Финансовая модель отеля строится на жестком разделении затрат и юнит-экономике. В мировой индустрии гостеприимства для этого используется стандарт **USALI** (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry). Он позволяет превратить хаотичные траты здания в четкие метрики, где каждый отдел (номерной фонд, ресторан, спа) выступает как отдельный центр прибыли или центр затрат.

Вот как архитектурно выстраивается учет и ценообразование.

1. Классификация и распределение расходов

Описанный вами пример с электричеством — это классический **смешанный (полупеременный) расход**. В ERP-системах отеля расходы делятся на три категории, чтобы высчитать точную себестоимость одного проданного номера.

Тип расходов	Механика	Примеры в отеле	Как учитывается в ERP
Постоянные (Fixed)	Генерируются самим фактом существования здания, загрузка 0% или 100% — сумма не меняется.	Аренда, ФОТ администрации, лицензии ПО, базовое отопление/освещение МОП.	Относятся на нераспределенные операционные расходы (Undistributed Operating Expenses).
Переменные (Variable)	Возникают <i>только</i> если гость заселился.	Услуги прачечной, гостевая косметика, вода в номер, комиссии агрегаторам (OTA).	Списываются напрямую в центр прибыли «Номерной фонд» (Rooms Department).
Смешанные (Semi-variable)	Есть базовая константа + переменная часть от нагрузки.	Электричество, водоснабжение, сдельная часть ФОТ горничных.	Разделяются через формулы (исторические коэффициенты) или данные IoT-датчиков (умные счетчики на этажах).

Для работы со смешанными расходами (как электричество) современные отели устанавливают субсчетчики на номерной фонд и общие зоны. Если аппаратного разделения нет, бухгалтерия применяет расчетный коэффициент: например, исторически вычислено, что 40% электроэнергии — это база здания, а 60% коррелирует с загрузкой.

2. Юнит-экономика: как высчитывается себестоимость номера

Прежде чем устанавливать цену, отель должен знать свой **CPOR** (Cost Per Occupied Room — затраты на занятый номер).

CPOR включает в себя *только* переменные расходы (уборка, стирка, расходники, переменная часть коммуналки). Это абсолютный минимум (Floor Price). Если продать номер ниже CPOR, отель будет генерировать прямой убыток с каждого гостя.

Помимо этого, отель рассчитывает точку безубыточности (Break-Even Point), которая показывает, при какой загрузке покрываются постоянные расходы:

$$\text{Break-Even Occupancy} = \frac{\text{Общие постоянные расходы}}{\text{Средний тариф (ADR)} - \text{CPOR}}$$

3. Механика ценообразования (Revenue Management)

Отели не работают по модели «себестоимость + фиксированная маржа». Цена формируется динамически на основе прогноза спроса, конкуренции и текущей загрузки (Occupancy).

- **Базовый тариф (BAR - Best Available Rate):** Стартовая цена, которая гарантированно покрывает CPOR и расчетную долю постоянных расходов.
- **Динамические уровни:** По мере заполнения отеля (например, продано 30%, 50%, 80% номеров), алгоритмы Property Management System (PMS) автоматически поднимают цену на оставшиеся номера.
- **Длительность проживания (LOS):** Гостю, бронирующему 7 ночей, система даст тариф ниже, чем на 1 ночь, так как снижаются транзакционные издержки и отель гарантирует себе стабильный денежный поток.

Как интегрируется питание и сервисы (BB, HB, FB)

Ресторан (F&B - Food and Beverage) — это отдельный центр прибыли со своей экономикой.

1. **Завтраки (Bed & Breakfast):** Шведский стол имеет высокие постоянные затраты на этапе старта (нужно приготовить полный ассортимент вне зависимости от того, придет 10 человек или 50). Поэтому стоимость завтрака закладывается в тариф номера с существенной наценкой. Чем больше гостей, тем ниже фудкост (Food Cost) на одного человека и выше маржинальность.
2. **Полный пансион (Full Board / All Inclusive):** Здесь отель прогнозирует среднее потребление (average check) на гостя в день. Стоимость FB-пакета формируется из себестоимости продуктов + ФОТ кухни, умноженных на коэффициент наценки. Выручка от такого тарифа в ERP-системе автоматически расщепляется: часть суммы уходит в выручку номерного фонда, часть — в выручку ресторана.
3. **Уборка и рум-сервис:** Уборка после выезда (Checkout cleaning) стоит дороже ежедневной (Stayover cleaning). При длительных заездах переменные расходы на уборку падают, что позволяет отелю давать скидку на тариф.

User prompt: Мне это интересно для доработки нашей финансовой и отдельной ERP. По ходу можно опираться на исторический коэффициент

Response: Архитектурно реализация метода исторических коэффициентов (Historical Allocation) — отличное решение для ERP, особенно когда нет возможности получать данные с IoT-датчиков в реальном времени.

Для финансовой ERP это означает, что вам потребуется внедрить механизм **Dual Ledger (двойной книги)**. Фискальный и управленческий учет имеют разные цели: для налоговой автоматизации и сдачи отчетности счет за электричество (например, загруженный через интеграцию входящих E-qaimə) должен проходить единой суммой. А для юнит-экономики (управленческий учет по стандартам USALI) этот же счет должен расщепляться асинхронным движком на разные центры финансовой ответственности (ЦФО).

Вот как можно спроектировать этот модуль распределения затрат (Allocation Engine) в архитектуре ERP.

1. Структура данных (Data Model)

Вам понадобится отдельная сущность для хранения правил распределения — `AllocationRules`. Она будет диктовать системе, как поступать со смешанными расходами при закрытии финансового периода.

Пример структуры JSON для конфигурации правила:

```
{
  "rule_id": "alloc_elec_001",
  "expense_account_id": "7130_Electricity",
  "allocation_type": "dynamic_occupancy",
  "trigger": "end_of_month_close",
  "base_fixed_percent": 0.35,
  "seasonality_modifiers": {
    "summer": 1.2,
    "winter": 1.1,
    "shoulder": 1.0
  },
  "variable_driver": "occupied_room_nights",
  "target_centers": {
    "fixed_cc": "CC_Facility_Admin",
    "variable_cc": "CC_Rooms_Division"
  }
}
```

Здесь *base_fixed_percent* — тот самый исторический коэффициент (например, 35% электроэнергии здание потребляет всегда).

2. Логика работы Allocation Engine

Движок распределения лучше реализовать как асинхронный воркер, который запускается при закрытии месяца. Процесс выглядит так:

- Захват инвойса:** Система фиксирует входящий счет за коммунальные услуги на сумму, скажем, 5 000 ₺. В фискальном регистре формируется стандартная проводка на всю сумму.
- Получение драйвера:** Движок обращается к модулю управления номерным фондом (PMS) и запрашивает метрику `occupied_room_nights` (количество проданных ночей) за этот месяц.
- Расчет константы:** $5\ 000\ ₺ * 0.35 = 1\ 750\ ₺$ относится на постоянные расходы здания (`CC_Facility_Admin`).
- Расчет переменной части:** Оставшиеся 3 250 ₺ переносятся в `CC_Rooms_Division`.
- Вычисление CPOR:** Система берет эти 3 250 ₺, плюсует к ним прямые расходы номерного фонда (прачечная, косметика, ФОТ горничных) и делит на количество проданных ночей. Получается точный `Cost Per Occupied Room` за конкретный месяц.

3. Метод высчитывания исторического коэффициента (High-Low Method)

Чтобы не брать исторический коэффициент из головы, в ERP можно заложить автоматический перерасчет базовой константы по методу минимальной и максимальной точки (High-Low Method). Система анализирует данные за прошедший год:

- Шаг 1:** Находится месяц с минимальной загрузкой (например, февраль — 100 проданных ночей, счет за свет 2 000 ₺).
- Шаг 2:** Находится месяц с максимальной загрузкой (например, август — 800 проданных ночей, счет за свет 6 200 ₺).

- **Шаг 3:** Считается ставка переменного расхода: $(6\ 200 - 2\ 000) / (800 - 100) = 6\ \text{л}$ за одну проданную ночь.
- **Шаг 4:** Высчитывается чистая константа здания (Fixed Cost): $6\ 200 - (800 * 6) = 1\ 400\ \text{л}$.

ERP может автоматически обновлять этот коэффициент раз в квартал, делая юнит-экономику самообучающейся и все более точной, что критично для расчета тарифов и прогнозирования окупаемости инвестиционных курортных комплексов.

User prompt: Мне больше не технический разбор нужен, а логический/бизнес разбор. А как рассчитывать питание, кадровые расходы, расходы на сервис и содержание?

Response: Переход от технической архитектуры к бизнес-логике — это переход к юнит-экономике. В отельном бизнесе каждый тип расходов имеет свой «драйвер» — показатель, от которого этот расход растет.

В логике ERP вам нужно привязать каждую статью расходов к правильному драйверу: либо ко времени (месяц/год), либо к количеству гостей (PAX), либо к проданным номерам (Room Nights).

Вот как логически раскладываются и рассчитываются эти четыре блока.

1. Кадровые расходы (ФОТ)

Зарплаты нельзя просто записать в «постоянные расходы», иначе юнит-экономика будет искажена. В отельном бизнесе ФОТ делится на три категории:

- **Управленческий и административный ФОТ (Строго постоянный).** Директор, главный бухгалтер, шеф-повар, главный инженер. Они получают оклад независимо от того, живет в отеле 10 человек или 100.
 - *Как считать в ERP:* Списывается равными долями каждый месяц. Драйвер — **Время**.
- **Ступенчато-переменный ФОТ (Step-Variable).** Ресепшен, охрана, официанты. Один администратор справляется с 50 номерами. Если загрузка растет до 51 номера, вам нужно вывести в смену второго человека. Расход растет «ступеньками».
 - *Как считать в ERP:* Драйвер — **Уровни загрузки (Tiers)** (например, 0-30%, 31-60%, 61-100%).
- **Сдельный / Сдельно-премиальный ФОТ (Переменный).** Горничные. Логика строится на нормативах времени (MPR - Minutes Per Room). Например, уборка выезда (Checkout) занимает 45 минут, текущая уборка (Stayover) — 20 минут.
 - *Как считать в ERP:* Драйвер — **Проданные ночи + Статус уборки**. Система умножает количество уборок на стоимость одной минуты (или фиксированную ставку за номер).

2. Питание (Food & Beverage / F&B)

В ресторане отеля главная метрика — **Food Cost (себестоимость продуктов)**, которая обычно не должна превышать 25-32% от цены блюда. Но расчет кардинально меняется в зависимости от формата.

- **Шведский стол (Завтраки / Buffet):** Это самый сложный элемент. У него есть «неснижаемая база». Линия раздачи должна быть заполнена (сыры, нарезки, выпечка), даже если пришел один гость.
 - *Бизнес-логика:* Высчитывается базовая стоимость «накрытия» шведской линии + переменная стоимость доедания/обновления блюд на каждого следующего гостя. В ERP для завтраков

используется усредненный показатель **Cost Per Breakfast** (Общие затраты на продукты для завтрака за месяц / Количество позавтракавших гостей).

- **A la carte (Заказ по меню) и Рум-сервис:** Чисто переменный расход.
 - *Бизнес-логика:* Строгая привязка к калькуляционным (технологическим) картам. Заказали стейк — со склада списалось 250г мяса. Драйвер — **Счет гостя**.

3. Расходы на сервис (Номерной фонд)

Это чистые переменные расходы. Они возникают только тогда, когда гость переступает порог, и формируют базовый **CPOR (Cost Per Occupied Room)**.

Статья расходов	Бизнес-логика расчета	Драйвер
Прачечная	Взвешивается стандартный комплект белья и полотенце на 1 номер. Умножается на стоимость стирки 1 кг (своей или аутсорс).	Заезды (Check-ins) и смена белья по графику.
Гостевая косметика	Мыло, шампуни, тапочки, чайная станция. Считается по нормативам выкладки на категорию номера (Стандарт, Люкс, Вилла).	Количество гостей (PAX) + Проданные ночи.
Комиссии (ОТА)	Booking.com, Expedia забирают от 15% до 22%.	Прямой % от тарифа бронирования (ADR).
Эквайринг	Банковская комиссия за оплату картой.	От 1.5% до 2.5% от общей выручки с гостя.

4. Содержание и эксплуатация (Maintenance / POM)

Ошибочно считать содержание только расходом на ремонт поломок. Для устойчивой финансовой модели расходы на содержание делятся на три потока:

1. **Регулярное обслуживание (Preventative Maintenance - Постоянные).** Контракты на обслуживание лифтов, чистку бассейнов, уход за ландшафтом, проверку пожарных систем. Эти суммы известны на год вперед и закладываются в бюджет как жесткая константа.
2. **Текущий ремонт (Reactive Maintenance - Полупеременные).** Замена разбитых стаканов, сломанных замков, перегоревших лампочек, химчистка залитых ковров. Чем больше гостей, тем выше амортизация. Логически в ERP закладывается исторический % от выручки (обычно 1-2%), либо фиксированная сумма на каждый проданный номер.
3. **Резерв на капитальный ремонт (FF&E Reserve).** В правильной финансовой модели отель каждый месяц виртуально откладывает 3-5% от валовой выручки в спецфонд (Furniture, Fixtures & Equipment). Через 5-7 лет номерной фонд потребует реновации (замена матрасов, мебели, сантехники). Если не закладывать эту сумму в юнит-экономику сразу, реновация убьет денежный поток инвестора.

Главный вывод для архитектуры: В вашей ERP каждый тип затрат должен иметь поле **Driver_Type** (Fixed, Variable_Room, Variable_Guest, Step_Variable). При формировании отчета P&L (Прибыли и убытки) система должна не просто суммировать чеки, а умножать драйверы на фактические показатели месяца.

User prompt: Да, это тоже нужно разобрать

Response: Расчет точки безубыточности (Break-Even Point, BEP) — это главный стресс-тест финансовой модели. Он показывает «линию выживания»: сколько ночей нужно продать при текущих ценах, чтобы выйти в ноль, покрыв все постоянные издержки здания и персонала.

Для ERP-системы это не статичная цифра, а динамический индикатор (Dashboard Gauge). Если отель снижает цены (падает ADR), системе нужно продать больше номеров, чтобы выжить.

Вот бизнес-логика расчета с пошаговым примером.

1. Базовая формула (Только номерной фонд)

В классической юнит-экономике для расчета требуются три метрики:

- 1. Постоянные расходы (Fixed Costs):** Те самые управленческие зарплаты, аренда, базовая коммуналка, лицензии ПО.
- 2. ADR (Average Daily Rate):** Средняя цена продажи номера за период.
- 3. CPOR (Cost Per Occupied Room):** Переменные расходы на один проданный номер (уборка, стирка, расходники).

Разница между ADR и CPOR называется **Маржинальной прибылью (Contribution Margin)**. Это та сумма, которую каждый заселившийся гость «приносит» в копилку для покрытия постоянных расходов отеля.

Формула выглядит так:

$$\text{Точка безубыточности (ночевки)} = \frac{\text{Постоянные расходы}}{\text{ADR} - \text{CPOR}}$$

Пример расчета бизнес-логики:

Дано: Отель на 100 номеров. В месяце 3 000 доступных комнато-ночей.

- **Постоянные расходы:** 60 000 ₴ / месяц.
- **CPOR (переменные расходы):** 25 ₴ (столько стоит обслужить гостя).
- **ADR (средний тариф):** 125 ₴.

Шаг 1: Считаем маржинальную прибыль с номера. 125 ₴ (тариф) - 25 ₴ (расходы) = **100 ₴**. Каждый проданный номер дает 100 манатов на покрытие базы.

Шаг 2: Считаем порог в номерах. 60 000 ₴ / 100 ₴ = **600 проданных ночей** в месяц.

Шаг 3: Переводим в процент загрузки (Оссирансу). (600 / 3 000) × 100 = **20%**. **Вывод:** Как только отель заполняется на 20%, он перестает генерировать убытки. Все бронирования свыше 600 ночей начнут приносить чистую операционную прибыль.

2. Продвинутая логика (С учетом ресторанов и сервисов)

В курортных отелях или комплексах с развитой инфраструктурой гость тратит деньги не только на кровать. Он ужинает в ресторане, заказывает спа, арендует беседку.

Опирается только на ADR номера — ошибка, которая завысит точку безубыточности. В ERP нужно внедрить понятие **Total Contribution (Общая маржинальность гостя)**.

Логика расчета усложняется:

1. Высчитывается средний дополнительный чек гостя (например, + 50 ₺ в ресторане).
 2. Высчитывается себестоимость этого чека (Food Cost ресторана, например 30% = 15 ₺).
 3. Маржинальность ресторана (35 ₺) плюсуется к маржинальности номера.
- Новая маржинальная прибыль с гостя:** 100 ₺ (с номера) + 35 ₺ (с ресторана) = **135 ₺**.
- Новая точка безубыточности:** 60 000 ₺ / 135 ₺ = **444 ночи** (или **14.8%** загрузки).
- Ценность для бизнеса:** ERP наглядно показывает менеджменту: «Если мы раздадим купоны на бесплатные напитки и загоним гостей в наши рестораны, мы сможем снизить тариф на проживание и все равно выйти в ноль быстрее».

3. Как это должно работать в ERP (Сценарии "Что, если?")

- Финансовая система не должна просто констатировать факт в конце месяца. Ценность ERP в предиктивной аналитике. В модуль отчетности закладывается калькулятор **What-If Analysis**:
- **Сценарий демпинга:** Отдел продаж хочет сделать скидку 20% на номера для туристической группы (ADR падает). ERP пересчитывает знаменатель формулы и выдает алерт: «При такой цене для выхода в ноль вам придется продать на 150 номеров больше. Хватит ли спроса?».
 - **Сценарий инфляции:** Поставщик косметики и прачечная поднимают цены (CPOR растет на 5 ₺). Знаменатель сжимается. ERP показывает, на сколько процентов нужно поднять тарифы (ADR), чтобы удержать точку безубыточности на привычных 20% загрузки.

User prompt: Давай

Response: Алгоритмы динамического ценообразования (Revenue Management) — это мозг гостиничной ERP. Их главная задача — продать каждый номер (или виллу) по максимально возможной цене, но так, чтобы не отпугнуть гостя и не оставить номер пустым.

Для реализации в ERP эта логика строится на системе триггеров и правил (Rule-Based Engine). Переход через точку безубыточности (BEP) фундаментально меняет поведение алгоритма: до BEP отель борется за **объем** (чтобы выжить), после BEP — за **маржинальность** (чтобы заработать).

Вот как выстраивается бизнес-логика ценообразования от простых правил к предиктивным моделям.

1. Уровни загрузки (Occupancy Tiers)

Это базовый слой логики. ERP отслеживает доступный инвентарь на конкретную дату в будущем и автоматически переключает тарифную сетку (Rate Codes), когда инвентарь тает.

В систему закладывается матрица (Grid). Базовый тариф (BAR) устанавливается на уровне, который гарантированно пробивает точку безубыточности при целевой загрузке.

Загрузка на дату	Логика ERP	Поведение тарифа
0% – BEP (напр. 20%)	Режим выживания: Задача — покрыть постоянные расходы. Алгоритм держит минимальную открытую цену (Floor Rate). Доступны все корпоративные скидки.	Базовый тариф (BAR)
21% – 50%	Зона комфорта: База покрыта. Система закрывает глубокие скидки (например, закрывается тариф "Раннее бронирование -20%").	BAR + 10%

Загрузка на дату	Логика ERP	Поведение тарифа
51% – 80%	Режим дефицита: Инвентаря становится мало. Алгоритм повышает цену для индивидуальных туристов и блокирует групповые бронирования по сниженным ценам.	BAR + 25%
81% – 100%	Снятие сливок (Yielding): Остаются последние юниты (например, премиум-виллы или люксы). Цена взлетает. Если гость ищет номер в последний момент, он готов платить больше.	BAR + 50–100%

2. Темп бронирования (Booking Pacing / Pickup)

Опираться только на уровни загрузки — фатальная ошибка. Представьте: на дату 31 декабря у вас забронировано 30% номерного фонда. Согласно таблице выше, ERP должна держать базовую цену (+10%).

Но если сегодня только 1 сентября, то 30% загрузки на Новый год — это аномально быстрый темп. Отель распродаст все номера по дешевке за 4 месяца до праздника.

Здесь в ERP встраивается логика **Lead Time (окна бронирования)** и **Кривой темпа (Pacing Curve)**:

1. Система хранит исторический срез (как этот же день продавался в прошлом году) или идеальную кривую продаж.
2. ERP ежедневно рассчитывает **Pickup** — сколько новых номеров упало в корзину за последние 24 часа.
3. **Триггер алгоритма:** ЕСЛИ (Текущая загрузка на Дату X) > (Историческая норма на эту дату) + 5%, ТО повысить тариф на один шаг.

Пример для курорта: Если на уикенд в следующем месяце внезапно выкупают 5 вилл за один день (сработала реклама или намечается локальный фестиваль), ERP видит всплеск скорости продаж (Pickup alert) и моментально поднимает цену на оставшиеся виллы, не дожидаясь, пока загрузка дойдет до 80%.

3. Ограничения длительности проживания (LOS - Length of Stay)

Цена — не единственный инструмент. Когда отель/курорт переходит точку безубыточности на популярные даты, ERP начинает жонглировать доступностью, чтобы не оставить «дыр» в шахматке.

Вместо того чтобы просто задрать цену до небес на субботу, алгоритм применяет правила:

- **MinLOS (Minimum Length of Stay):** На праздничные даты или в пик сезона система запрещает бронировать номер на 1 ночь. Гость может купить номер только при заезде от 2 или 3 ночей. Это сглаживает скачки переменной части расходов (уборка, стирка) и поднимает общую выручку.
- **CTA / CTD (Closed to Arrival / Closed to Departure):** Запрет на заезд или выезд в конкретный день, чтобы заставить гостей бронировать соседние, менее популярные дни.

4. Расчет вытеснения (Displacement Analysis)

Самая продвинутая функция для ERP, особенно когда отель работает с туристическими группами или B2B-клиентами.

Звонит туроператор: "Хотим выкупить 20 номеров на 5 дней в июле, но с дисконтом 40%". Менеджер забивает запрос в ERP, и система проводит симуляцию:

1. Сколько из этих 20 номеров мы бы продали обычным гостям (по полной цене), если откажем туроператору? (Прогноз спроса).
2. Сколько маржи принесет группа (с учетом питания и банкетов)?
3. Сколько маржи принесут индивидуальные туристы, которых эта группа "вытеснит" (Displacement Cost)?

Если Маржа от группы > (Ожидаемая маржа от индивидуалов - Скидка), ERP дает зеленый свет.

1 **Маппинг тарифов**

Создайте иерархию тарифов в базе данных (от минимального Floor Price, покрывающего CPOR, до пикового Rack Rate). Настройте между ними процентный или фиксированный шаг.

2 **Настройка кривых бронирования**

Загрузите в систему эталонные графики продаж по сезонам (лето, зима, межсезонье), чтобы алгоритм понимал, какой темп бронирования считается нормальным для каждого периода.

3 **Внедрение триггеров**

Напишите крон-задачи, которые раз в час сверяют текущую загрузку и Pickup с кривой бронирования.

4 **Автоматизация (Autopilot)**

Позвольте системе самостоятельно изменять тарифы на OTA (Booking, Expedia) через Channel Manager при срабатывании триггера, отправляя уведомление Revenue-менеджеру.
